

Ohmsches Gesetz – Spannung und Stromstärke messen

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 17.09.2026 – Raum R3055

Teamliste – wird eingesammelt

Ihr arbeitet in festen Zweierteams (9 Teams an 5 Tischen). Tragt euer Team in die Zeile eures Tisches ein. Die **Gerätenummern der Multimeter** werden erfasst, damit bei einem Defekt nachvollziehbar ist, welches Gerät betroffen war.

Tisch	Team	Name 1	Name 2	Nr. MM 1	Nr. MM 2
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				

Material pro Team – abhaken

- | | |
|--|---|
| ☐ 2 Digitalmultimeter VOLTcraft VC272 (CAT III 600 V) | ☐ 1 Steckbrett (Rastersteckplatte, 4-mm-Buchsen) |
| ☐ 1 Netzgerät (regelbar, Gleichspannung) | ☐ Widerstände als Steckelemente |
| | ☐ Verbindungskabel |

Es wird ausschließlich mit diesem Material und ausschließlich an der Steckdose am eigenen Tisch gearbeitet. Eigene Versuche außerhalb dieses Arbeitsblatts sind nicht zulässig.

Die zwei Messregeln – gut merken

Voltmeter PARALLEL zum Bauteil. Der Stromkreis bleibt dabei geschlossen.
Amperemeter IN REIHE. Der Stromkreis wird aufgetrennt, das Messgerät kommt in die Lücke. **Ein Amperemeter wird NIEMALS parallel angeschlossen.**

Am VC272 konkret:

- Für eine **Strommessung** muss das Kabel von der VΩ-Buchse in die **mA-Buchse** umgesteckt werden.
- Steht der Drehschalter auf Strom, das Kabel aber noch in der VΩ-Buchse, dann **warnt** das Gerät (Warnton bzw. Anzeige). Das ist harmlos: Fehler korrigieren und weitermachen.
- Wird das Amperemeter dagegen **parallel** angeschlossen, warnt das Gerät **nicht**. Dann fließt ein Kurzschlussstrom und die Sicherung des Messgeräts löst aus.
- In diesem Versuch werden maximal etwa 50 mA erwartet. Die **mA-Buchse genügt; die 10 A-Buchse wird nicht gebraucht.**

Teil 0 Quickcheck (ca. 5 min)

Teil 0 – Was weißt du schon?

Das ist **keine** Note. Der Quickcheck zeigt dir und mir, wo wir stehen. Arbeite allein, ca. 5 Minuten.

1. Ordne zu. Schreibe zu jedem Schaltzeichen den passenden Buchstaben aus der Liste darunter.



A Spannungsquelle **B** Voltmeter **C** Widerstand **D** Amperemeter **E** Lampe **F** Schalter

2. Einheiten.

Spannung: _____ Stromstärke: _____ Widerstand: _____

3. Rechne um.

0,25 A = _____ mA

47 k Ω = _____ Ω

1500 mV = _____ V

0,002 A = _____ mA

4. In welcher Schaltungsart wird ein Amperemeter angeschlossen?

☐ in Reihe ☐ parallel

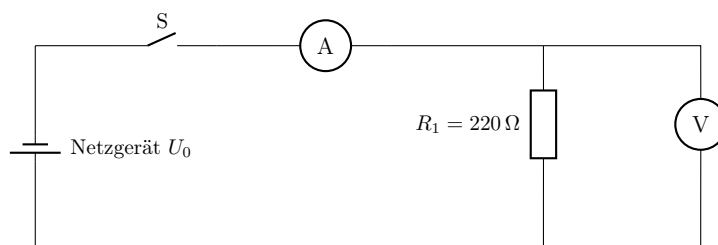
5. Was bedeutet die Angabe "220 Ω " auf einem Bauteil?

Teil A Messen lernen (ca. 20 min)

Teil A – Ein einziger Messpunkt

Rollen: Team-Mitglied **A** baut auf, **B** protokolliert. Nach Teil A wird getauscht.

Baue die folgende Schaltung nach dem Schaltplan auf. Wie du sie steckst, überlegst du selbst – es gibt nur den Schaltplan und die Materialliste.



Stelle das Netzgerät auf 6,0 V ein. Der Schalter S bleibt bis zur Freigabe offen.

⚠ Freigabe vor dem Einschalten

Der Aufbau wird von der Lehrkraft geprüft, bevor das Netzgerät eingeschaltet wird.

Aufbau geprüft, Einschalten freigegeben: ☐ _____
 Kürzel Lehrkraft

✎ Teil A – Messwerte und Vergleich

a) Schalte ein und miss.

$U =$ _____ V $I =$ _____ mA

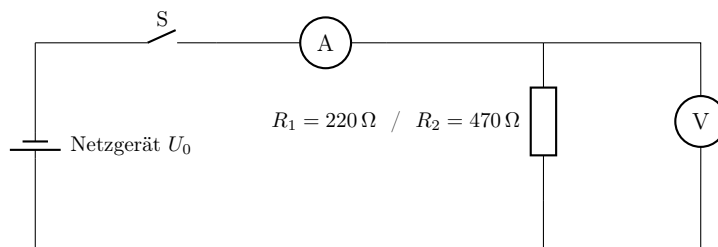
b) Vergleiche die Anzeige des *Netzgeräts* mit der Anzeige des *Voltmeters*. Sind sie gleich? Welchem Wert vertraust du eher – und warum?

Jetzt Rollen tauschen: B baut Teil B auf, A protokolliert.

Teil B Messreihe (ca. 30 min)

✎ Teil B – Zwei Messreihen

Es wird dieselbe Schaltung wie in Teil A verwendet. Für die zweite Messreihe wird nur der Widerstand gegen $R_2 = 470 \Omega$ getauscht. Vor dem Umbau wird das Netzgerät **ausgeschaltet**.



⚠ Freigabe vor dem Einschalten

Auch hier gilt: Der Aufbau wird geprüft, bevor das Netzgerät eingeschaltet wird.

Aufbau geprüft, Einschalten freigegeben: ☐ _____
 Kürzel Lehrkraft

Teil B – Messtabellen

Stelle die Spannungen der Reihe nach ein und miss jeweils die Stromstärke. Die letzte Spalte rechnest du aus – **die Einheit gibst du selbst an**.

Tabelle 1: $R_1 = 220 \Omega$

U in V	I in mA	U/I in _____
2,0		
4,0		
6,0		
8,0		
10,0		

Tabelle 2: $R_2 = 470 \Omega$

U in V	I in mA	U/I in _____
2,0		
4,0		
6,0		
8,0		
10,0		

Hinweis: Deine realen Messwerte werden leicht abweichen. Das ist normal und kein Fehler. Widerstände haben eine Bauteiltoleranz (meist $\pm 5\%$), und auch das Messgerät misst nur auf eine bestimmte Genauigkeit.

Teil C Auswertung (ca. 30 min)

Teil C – Diagramm und Steigung

1. Trage **beide** Messreihen in das Achsenkreuz auf der nächsten Seite ein. Benutze für jede Messreihe ein eigenes Zeichen (z. B. $\times$ und $\bullet$).
2. Zeichne durch jede Messreihe eine **Ausgleichsgerade durch den Ursprung**.
3. Bestimme die **Steigung** jeder Geraden mit einem **Steigungsdreieck**. Zeichne das Dreieck in das Diagramm ein.

Steigung Gerade 1 (R_1):

Steigung Gerade 2 (R_2):

! Achtung Einheit! Von V/mA nach Ohm

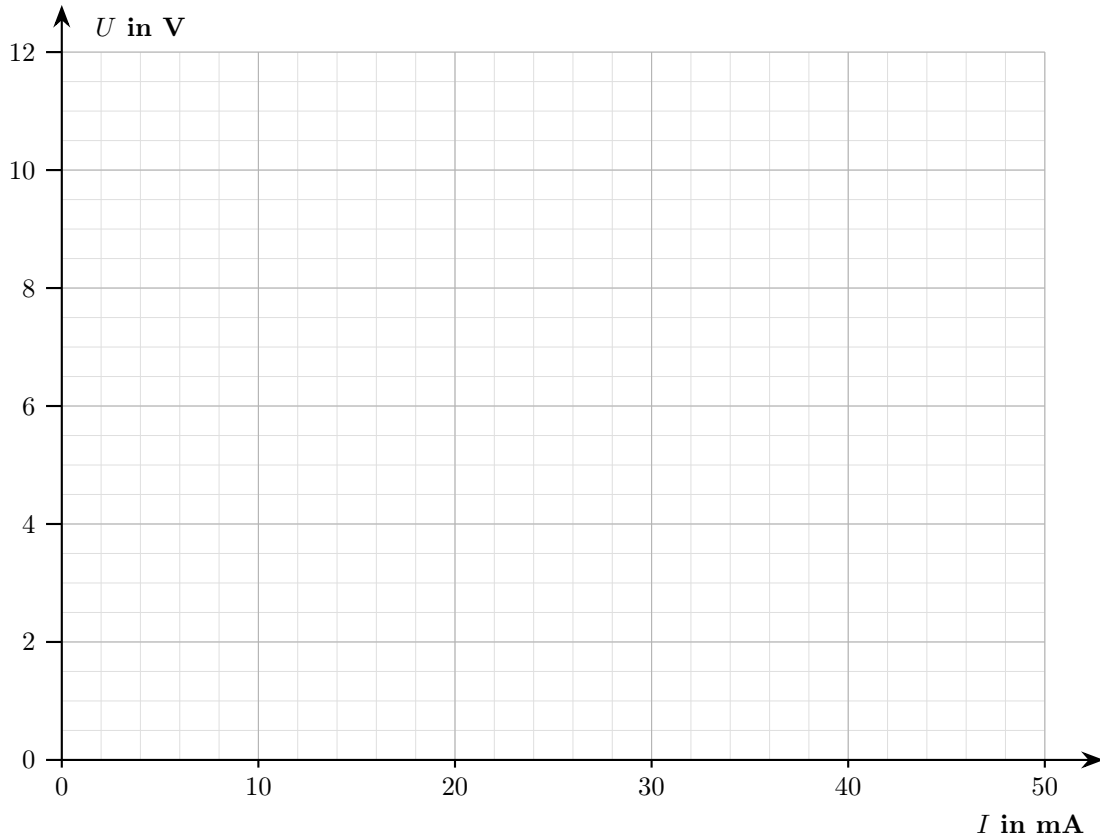
Die Steigung im Diagramm hat die Einheit **V/mA**, denn oben stehen Volt und rechts Milliampere. Das ist noch *kein* Ohm. Umrechnung:

$$1 \frac{\text{V}}{\text{mA}} = 1 \frac{\text{V}}{0,001 \text{ A}} = 1000 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$$

Also: Wert in V/mA $\times 1000$ = Wert in Ω . Beispiel: $0,22 \frac{\text{V}}{\text{mA}} = 0,22 \cdot 1000 \Omega = 220 \Omega$.

Diagramm: Spannung U über Stromstärke I

Achtung: Hier steht U oben und I rechts. Dadurch ist die *Steigung* direkt der Widerstand.



Teil C – Deutung

5. Vergleiche deine beiden Steigungen mit den aufgedruckten Widerstandswerten. Was stellst du fest?

Merksatz – Das Ohmsche Gesetz

$$R = \frac{U}{I} \quad \Longleftrightarrow \quad U = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad 1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

In Worten: Bei einem ohmschen Widerstand ist die Stromstärke **proportional** zur Spannung. Der Quotient U/I ist **konstant** – er ist der Widerstand R . Im U - I -Diagramm ergibt das eine **Ursprungsgerade**, deren Steigung der Widerstand ist.

★ Knobelaufgabe – Gilt das Ohmsche Gesetz immer?

An einer **Glühlampe** wurde dieselbe Messreihe aufgenommen. Du brauchst dafür kein zusätzliches Material – die Werte sind hier schon gegeben:

U in V	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I in mA	21	31	38	44	49

a) Trage die Werte in *dasselbe* Achsenkreuz ein. Was fällt im Vergleich zu R_1 und R_2 auf?

b) Berechne U/I für den ersten und für den letzten Messwert.

c) Erkläre mit dem Stichwort **Temperatur**, warum die Kennlinie gekrümmt ist.

Abschluss

Sicherungsfrage

Erkläre einem Mitschüler in zwei Sätzen, woran man im U - I -Diagramm erkennt, ob ein Bauteil ein ohmscher Widerstand ist – und wie man seinen Widerstandswert daraus abliest.

Zum Schluss

- Die **Teamliste** auf Seite 1 wird eingesammelt.
- Das **Netzgerät wird ausgeschaltet**, die Kabel werden abgezogen und sortiert zurückgelegt.
- Das Material ist vollständig (Abhakliste), der Arbeitsplatz wird **aufgeräumt** verlassen.